

Nombre: \_\_\_\_\_ Legajo: \_\_\_\_\_

|              |    |    |    |    |       |
|--------------|----|----|----|----|-------|
| Pregunta     | 1  | 2  | 3  | 4  | Total |
| Puntos       | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 10    |
| Calificación |    |    |    |    |       |

**Todo debe estar justificado.**

1. Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \times t \quad \text{para } t > 0, \quad (1)$$

con  $x(0) = 1$ .

- (a) (½ pto.) Use el método de Taylor de orden 2 para resolver numéricamente la ecuación diferencial para  $t \in [0, 0.1]$ . Use  $\Delta t = 0.1$ . Llene la tabla con cinco dígitos luego del punto decimal.
- (b) (1 pto.) Repita el ejercicio anterior usando  $\Delta t = 0.05$ .
- (c) (1 pto.) Estime el error global (en  $t = 0.1$ ) cuando el paso es  $\Delta t = 0.1$ .

| $t_k$ | $x_k^{(a)}$<br>$\Delta t = 0.10$ | $x_k^{(b)}$<br>$\Delta t = 0.05$ |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0.00  | 1.00000                          | 1.00000                          |
| 0.05  | XXXXXXXXXXXXXXXX                 |                                  |
| 0.10  |                                  |                                  |

2. (2½ ptos.) Se desean ajustar los puntos de la siguiente tabla a la ecuación
- $y = ax^2 + bx$
- usando cuadrados mínimos.

| $x_k$ | $y_k$ |
|-------|-------|
| -1    | 1     |
| 0     | 10    |
| +2    | 20    |

Resuelva usando descomposición en valores singulares.

3. Considere la función  $g(x) = \sin(\pi x)$ .
- (a) (1 pto.) Usando polinomios de Lagrange y nodos equidistribuidos en  $[0, 1]$ , encuentre un interpolador polinomio  $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ .
- (b) (1½ ptos.) Estime una cota para  $|g(x) - p(x)|$  con  $x \in (0, 1)$ .
4. (2½ ptos.) Considere la función  $f(x, y) = (x - 2)^4 + (y - x)^4$ . Realice un paso del método de Melder-Nead para encontrar el mínimo de dicha función comenzando con  $(x_0, y_0) = (+1, -1)$ . Para la búsqueda lineal, utilice el método de aproximación cuadrática, sin normalizar la dirección de búsqueda.